电子科技大学2018-2019学年第二学期期末考试
（A卷）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 ___大学物理_____ 成绩 _____

注意：（1）填空题空白处写上关键式子，可参考给分；计算题要列出必要的方程和解题的关键步骤；（2）不要将订书钉拆掉；（3）第四张是草稿纸；（4）相关常量：普朗克常量 $h = 6.626\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$，**电子电量** $e = -1.602\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，**电子静质量** $m_e = 9.109\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$，**维恩常量** $b = 2.897\times10^{-3}\,\mathrm{m\cdot K}$，**斯特藩常量** $\sigma = 5.670\times10^{-8}\,\mathrm{W\cdot m^{-2}\cdot K^{-4}}$

微信公众号：成电球知道

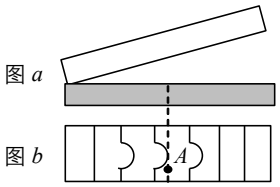
一、填空题（共 54 分）

1、（**本小题 3 分**）光强均为 I_0 的两束相干光相遇而发生干涉时，在相遇区域内可能出现的最大光强是_____。

2、（**本小题 3 分**）在迈克耳孙干涉仪的可动反射镜移动了距离 d 的过程中，若观察到干涉条纹移动了 N 条，则所用光波的波长λ=_____。

3、（**本小题 3 分**）按氢原子理论，当大量氢原子处于 n =4 的激发态时，原子跃迁将发出_____种波长的光。

4、（**本小题 3 分**）图 a 为一块光学平板玻璃与一个加工过的平面一端接触而构成的空气劈尖，用波长为λ的单色光垂直照射。看到反射光所形成的干涉条纹(实线为暗条纹)如图 b 所示。则干涉条纹上 A 点处所对应的空气薄膜厚度 e = _____。



5、（**本小题3分**）一束光强为I_0的自然光垂直通过两偏振片，两偏振片的偏振化方向成60°角，则通过两偏振片后的出射光强为_____。

更多考试真题
请扫码获取



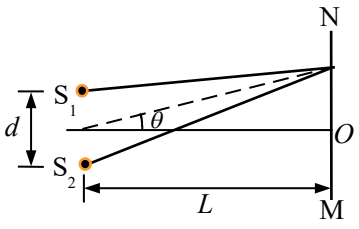
6、**（本题 4 分）**一透射光栅正好能在第二级光谱中分辨钠双线（波长分别为 589.6 nm 和 589.0 nm），则此光栅的缝数为_____。

7、**（本题6分）**测得某球形星体辐射的峰值波长为 λ_m，如将其看作黑体，则该星体表面温度为_____；如测得该星体的半径为R，则该星体的总辐射功率为_____。

8、**（本小题 4 分）**用频率为ν_1和ν_2的两种单色光，先后照射同一种金属均能产生光电效应。已知该金属的红限频率为ν_0，测得两次照射时的遏止电压$|U_{a2}|=3|U_{a1}|$，则频率ν_1、ν_2和ν_0间的关系为_____。

9、**（本小题 9 分）**已知电子的质量为m_e，动能为E_k，则电子德布罗意波的波长为_____；让一束该能量的电子通过晶体发生衍射，已知晶面间距d，对该晶面簇反射方向发生一级极大的电子束的掠射角为_____；让该电子束穿过直径为a的小孔，在距离小孔D处放一荧光屏，该屏上中央亮斑的直径为_____。（不考虑相对论效应，且$D>>a$）

10、**（本小题 6 分）**如图，两同相位光源 S_1、S_2发出波长相同、振动方向相同，振幅相等的光波，若$d<<L$，则屏幕NM上的光强I与θ的关系为_____；



若两光源的相位差为$\frac{2\pi}{3}$，则中心O点处光强为_____。（设光波波长为λ，只有一个光源存在时屏幕NM上各点光强近似为I_0）

11、**（本小题 6 分）**在两个偏振化方向正交的偏振片之间平行于偏振片插入一厚度为l的双折射晶体薄片，晶体的主折射率分别为n_o和n_e，光轴平行于晶体表面且与第一块偏振片

微信公众号：成电球知道

的偏振化方向间成α（$\alpha<\frac{\pi}{2}$）角。用波长为λ、光强为I的单色自然光垂直入射，则通过

第二块偏振片射出的两线偏振光的光强分别为_____和_____；它们的

相位差为_____。

12、**（本小题 4 分）**在观察夫琅禾费双缝衍射的装置中，如果用两个直径都为a的小孔去替代双缝，这时屏上的艾里斑内会出现干涉条纹。如果两小孔圆心间的距离$d=6a$，则艾里

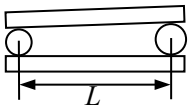
斑内会出现_____条干涉明条纹。

微信公众号：放电球知道

二、计算题（共 46 分）

1、**（本题 10 分）**在玻璃板（折射率为1.50）上镀了一层厚度均匀的透明介质膜（折射率为1.60）。已知对于波长为500nm和600nm的垂直入射光都发生反射相消，且在这两个波长之间不存在其它因干涉而相消的波长，求此膜的厚度。

2、**（本题 12 分）**如图，两直径有微小差别，彼此平行的圆柱形细丝（左边的为标准件，直径为D_0，右边的为待测，直径设为D），夹在两块平板玻璃之间，以波长为λ的单色光垂直入射。测得m与$m+k$级暗条纹间距为l，两细丝间距为L，则两细丝的直径差D为多少？如何判断待测直径大于还是小于标准直径？



3、**（本题 12 分）**一光栅每毫米刻有 25 条缝，用波长 $\lambda = 632.8\text{nm}$ (1 nm = 10^{-9} m)的单色光垂直光栅面入射，用焦距 $f = 1\text{m}$ 的透镜聚集在屏幕上，发现第四级缺级，求：

（1）光栅上狭缝的最小宽度；

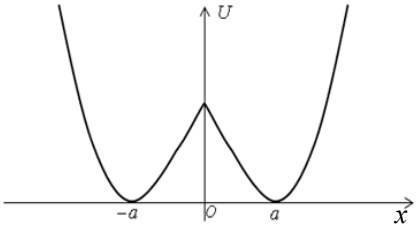
（2）由于单缝衍射所形成的中央包络区的宽度及该区域内的主极大数目；

（3）如果换一个光栅，每毫米的缝数为原来的 10 倍，而缝宽为原来的 0.2 倍，重复上述实验，求此时屏幕上所有可能出现的主极大级次。

微信公众号：成电球知道

4、**（本题 12 分）**某一维势阱的势能函数为

$$U=\begin{cases}\dfrac{1}{2}k(x+a)^2 & (-\infty<x\le 0)\\ \dfrac{1}{2}k(x-a)^2 & (0\le x<\infty)\end{cases}$$



相应的势能曲线如图所示。

（1）若电子在该势场中运动（电子质量为 m_e），分区间写出电子的定态薛定谔方程；

（2）若该势阱中电子的波函数为

$$\psi(x)=\begin{cases}\psi_1(x) & (-\infty<x\le 0)\\ \psi_2(x) & (0\le x<\infty)\end{cases}$$

写出$\psi_1(x)$和$\psi_2(x)$在 $x=0$ 处应满足的条件；

（3）被束缚在该势阱中的电子，其位置的概率分布可能为下图中的哪一个？说明理由；

图 a)　　图 b)

（4）在 $x\le 0$ 区域中发现电子的概率如何表示？等于多少？

微信公众号：成电球知道